

1. Profil genu

Główny symbol genu:

GC (ang. *Group-Specific Component*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Białko wiążące witaminę D (ang. *Vitamin D-Binding Protein*, VDBP lub DBP)

Nazwy potoczne i medialne:

Gc-globulina, gen witaminy D w osoczu, marker stężenia 25(OH)D

Synonimy medyczne:

Gc-globulina, α-globulina wiążąca witaminę D, DBP, HDBP (historycznie GcMAF w literaturze alternatywnej — brak wiarygodnych dowodów terapeutycznych)

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs2282679

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 4 (4q13.3); intron 11/12 genu GC

Typ wariantu:

SNP intronowy (najsilniejszy marker ilościowy VDBP i całkowitej 25(OH)D w GWAS)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

Introniczny; w literaturze raportowany jako A>C lub T>G (nici komplementarne)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Allel C (lub G na nici przeciwnej) wiąże się z niższą ekspresją GC i niższym stężeniem 25(OH)D w surowicy

Powiązane markery kodujące:

rs7041 (c.1296T>G, p.Asp432Glu) oraz rs4588 (c.1307C>A, p.Thr436Lys) — tworzą haplotypy białkowe Gc1f, Gc1s, Gc2

Klasyfikacja bazowa:

Silna asocjacja z poziomem 25(OH)D; warianty kodujące powiązane z SM, POChP, cukrzycą i toksycznością 5-FU (kontekst haplotypów)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

GC koduje VDBP — główne białko nośne kalcyfediolu (25(OH)D) i kalcytriolu w osoczu; synteza w wątrobie; homologia z albuminą

Wpływ wariantu na szlak:

rs2282679 moduluje ekspresję mRNA/białka VDBP; rs7041/rs4588 zmieniają aminokwasy 432 i 436, glikozylację i powinowactwo do 25(OH)D (izofomy Gc1f, Gc1s, Gc2)

Efekt funkcjonalny:

Niski VDBP nie zawsze oznacza niski wolny hormon — u populacji afrykańskiej wolna frakcja 25(OH)D bywa zbliżona do europejskiej; klinicznie istotna jest interpretacja całkowitego 25(OH)D i suplementacji

4. Warianty i fenotyp

rs2282679 (ekspresja VDBP i 25(OH)D)

A/A (lub T/T)

Normatywne, wyższe

Prawidłowa rezerwa witaminy D w surowicy; niższe ryzyko konstytucjonalnego niedoboru; u sportowców łatwiejsze utrzymanie optymalnego 25(OH)D

A/C (lub T/G)

Obniżone o ok. 10–15%

Graniczne wartości laboratoryjne; większa sezonowa zmienność; możliwa potrzeba wyższej dawki suplementacji u dzieci i osób otyłych

C/C (lub G/G)

Obniżone o ok. 15–20% całkowitego 25(OH)D

Wysoka podatność na „fałszywy” niedobór witaminy D przy standardowych normach; wymaga interpretacji wolnej frakcji i często wyższych dawek cholekalcyferolu pod kontrolą laboratoryjną

rs7041 + rs4588 (izofomy białkowe Gc1f / Gc1s / Gc2)

Gc1f/1f

T/T + C/C

Najwyższe stężenie całkowitego 25(OH)D; maksymalna stabilność VDBP; częsty u populacji afrykańskiej

Gc1s/1s

G/G + C/C

Wysokie stężenie całkowite; klasyczny profil europejski; u palaczy zwiększone ryzyko POChP

Gc2/2

T/T + A/A

Najniższe stężenie VDBP; szybsze uwalnianie wolnego kalcyfediolu; asocjacja ochronna w SM (kohorta łotewska); podatność na sepsę (rs4588-AA) i nefropatię cukrzycową

Gc1s/2

G/T + C/A

Najczęstszy mieszany diplotyp w Europie; umiarkowanie obniżone VDBP

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

MAF allelu C rs2282679 ok. 35–40% w zbiorach mieszanych; haplotypy Gc silnie zależne od pochodzenia

Europa (NFE):

Wysoka częstość Gc1s i Gc2; MAF rs2282679-C ok. 35–45%; gradient północ–południe (więcej Gc1s na północy)

Afryka (AFR):

Dominacja Gc1f; niższe bezwzględne stężenie VDBP w surowicy przy zachowanej wolnej frakcji 25(OH)D

Azja Wschodnia (EAS):

Bardzo wysoka częstość haplotypu Gc2 (Gujarati i inne kohorty >50%); podatność na infekcje w badaniach historycznych

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Normy 25(OH)D bez genotypu GC mogą niedoszacować niedoboru u nosicieli C/C; brak dużych kohort polskich — ekstrapolacja z Europy Środkowej.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Witamina D: U genotypu rs2282679 C/C (i często Gc2/2) standardowa suplementacja 800–1000 IU/d może być niewystarczająca; rozważ wyższe dawki i pomiar 25(OH)D oraz wolnej frakcji. U niemowląt genotyp GC modyfikuje odpowiedź na wysokie dawki witaminy D3.

Kości: Allel G rs7041 sprzyja wyższej BMD u kobiet po menopauzie; allel A rs4588 — osteopenia; u kobiet w ciąży allel T rs7041 u matki może zaburzać wzrost VDBP w III trymestrze.

Metabolizm i infekcje: Gc2/2 i rs4588-AA — monitorowanie przy sepsie i zabiegach ortopedycznych (endoproteza biodra). Gc1s/1s u palących Europejczyków — profil ryzyka POChP.

Onkologia: Gc1f — lepsze przeżycie w czerniaku (Breslow); rs2282679-C — gorsze DFS w raku jelita grubego z BRAF dziki.

Sport: Suboptymalne 25(OH)D u rs2282679-GG w CrossFit® — ryzyko myopatii i gorszej regeneracji; suplementacja i monitoring sezonowy.

Neurologia: MR — wyższe stężenie VDBP genetycznie skorelowane z niższym ryzykiem Alzheimer'a (dane randomizacji mendlowskiej); nie zastępuje profilaktyki potwierdzonej klinicznie.

7. Ciekawostki

Bufor wolnego hormonu:

Ok. 85–90% witaminy D w osoczu jest związane z VDBP — genotyp zmienia głównie pulę całkowitą, nie zawsze dostępność hormonalną.

Ochrona przed aktyną:

VDBP wiąże monomery G-aktyny po urazie i hamuje mikrokrzepnięcie — funkcja niezależna od witaminy D.

Retrakcje GcMAF:

Hipoteza immunostymulacji przez GcMAF została obalona przez retrakcje publikacji; nie jest podstawą medycyny opartej na dowodach.

8. Źródła

PMID: 31998239

– Przegląd 60 lat badań nad VDBP/GC.

PMID: 35055118

– rs7041 i rs4588 a ryzyko chorób cywilizacyjnych.

PMID: 29409465

– rs2282679 a ryzyko i przeżycie w raku jelita grubego.

PMID: 37814286

– rs2282679 a niedobór witaminy D w populacji irańskiej (sezonowość).

Baza referencyjna:

SNPedia (GC) – Haplotypy Gc, rs2282679 i interpretacja 25(OH)D.